1. 다음 함수에 대한 진리표를 구하여라. G=(A+B′)(C+D)+A′BC
2. 다음 식을 Boolean 대수 법칙(1~10번 성질)을 이용하여 최소 곱의 합(SOP) 형태로 간략화 하라. WX′Y+WXY+W′XY+WX′Y′+WXY′
3. 다음 함수를 AND, OR, NOT 게이트만을 사용하여 회로로 구현하라. (변수는 보수되지 않은 형태만 사용 가능, 식 변형 금지)
   H=(A+B′C)(D+A′B)
4. 다음 회로에 대해 답하라. 각 회로에 대해:
   a.출력의 Boolean 식을 구하라 b.이를 곱의 합(SOP) 형태로 나타내라 (1) 입력: A, B, C 회로: A → NOT (A', B) → AND (B, C) → AND 두 출력 → OR → 출력

$$G=(A+B')(C+D)+A'BC$$

A	B	C	D	G
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Min SOP of
[WX'Y+WXY+W'XY+WX'Y'+WXY']

$\Rightarrow W(X'Y+XY+X'Y'+XY')+W'XY$

$\Rightarrow W\{Y(X'+X)+Y'(X'+X)\}+W'XY$

$\Rightarrow W\{(Y+Y')(X'+X)\}+W'XY$

$\Rightarrow W+W'XY$

$\Rightarrow W+XY$

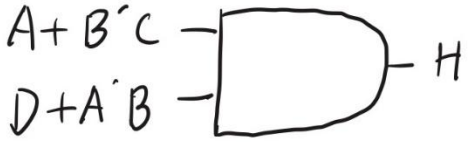
⇒ karnaugh map 으로 검산

Y \ WX	00	01	11	10
0			1	1
1		1	1	1

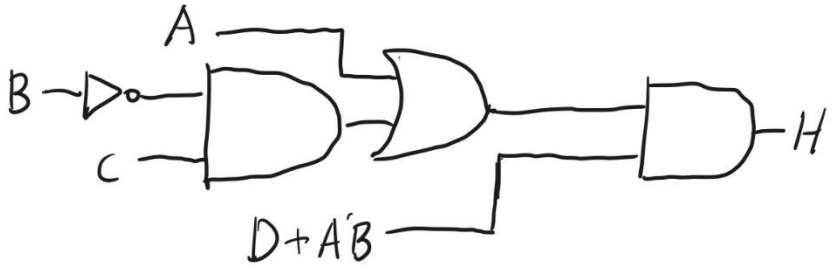
$W+XY$

H=(A+B’C)(D+A’B)의 회로도 구현

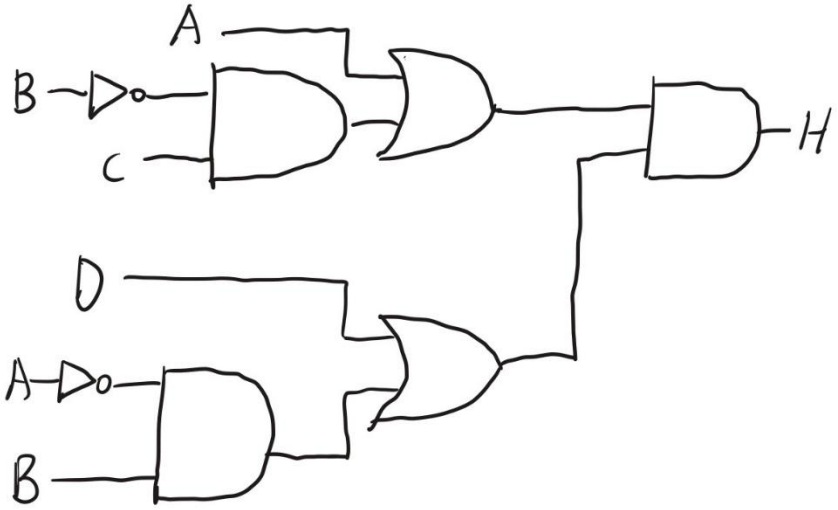
①

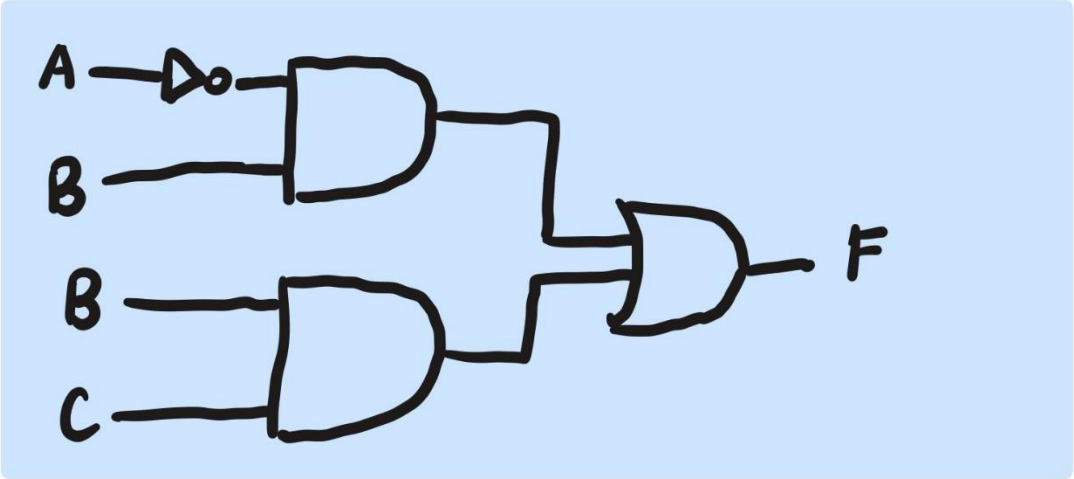


②



③





(A) 대수식을 구하라

↳ $F = A'B + BC$

(B) 곱의 합 형태로 나타내라 (SOP)

SOP는 한 개 이상의 product of term들을 OR 연산자로만 연결한 것으로 이미 F는 SOP이다.